덴버 DTS

출장자 : 장덕수

출장 일정 : 2017.3.20 ~ 27

작성자 : 장덕수

2017년 6월 12일

TABLE OF CONTENTS

1. 출장 목적 3
2. 출장 목표 3
3. SW 변경 내용. 3
4. 차량 확인 방법. 4
5. 예비품 현황 및 정리 5
6. ANSM MIC 동작 상태 확인 방법. 6
6.1. ANSM 동작 시험 방법. 6
6.2. ANSM 이상 동작 확인 방법. 7

프로젝트 요약

1. 출장 목적

덴버 DTS 차량의 통신 장치인 MDS 장치 SW 변경 내용 확정.

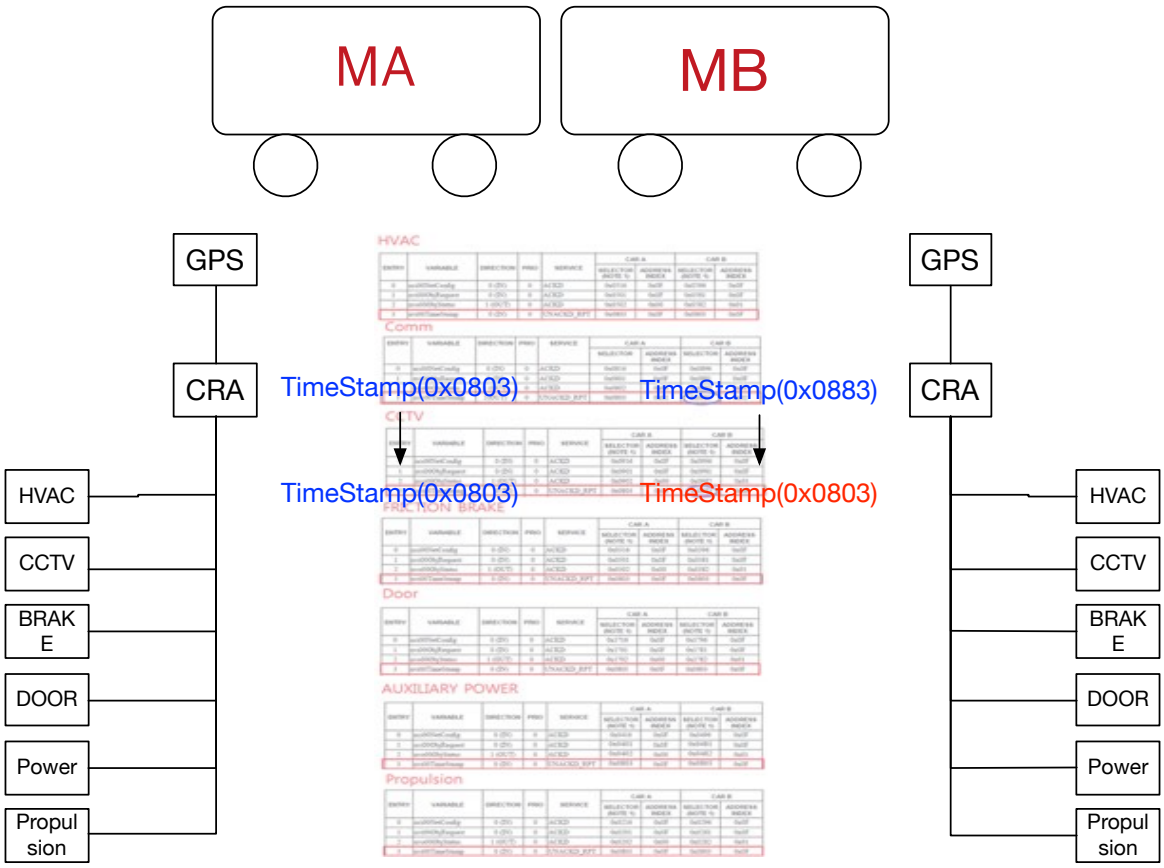
2. 출장 목표

덴버 1개 편성에서 CRA-LIC 장치 LonWorks SW 업데이트를 통해 MDS와 통신 데이타 Log 수집 및 QT 최종 확인.

3. SW 변경 내용.

덴버 차량은 MA/MB 2개의 차종이 있으며, 각 차량마다 LonWorks 통신 어드레스를 이용하여 통신을 한다.
통신 어드레스는 LonWorks 통신 마스터 장치인 MDS 장치가 설계 하였으며, 차량의 각 장치는 마스터 장치와 지정된 통신 어드레스를 이용하여, 통신을 실시 한다.

- **TimeStamp 기능은 Ethernet UDP 통신 방식으로 PTS—> CRA가 GPS신호를 수신하면, MA/MB 차량의 Lonworks 통신 어드레스에 따라, 각 차량 SUB 장치로 시간 데이타를 전송하는 기능이다.**
- **기존에는 MA/MB 차량이 서로 다른 LonWorks 통신 어드레스를 사용 하였으나, QT 설계 번경으로 MA/MB 차량의 통신 어드레스를 동일하게 변경하는 작업을 실시.**



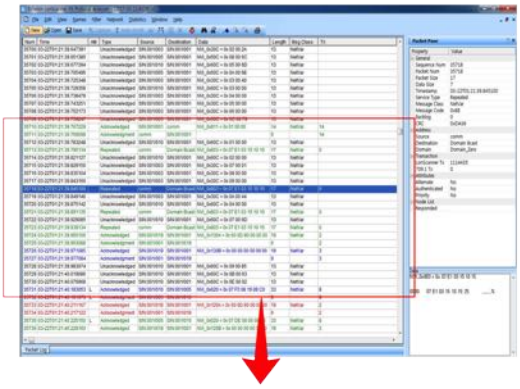
4. 차량 확인 방법.

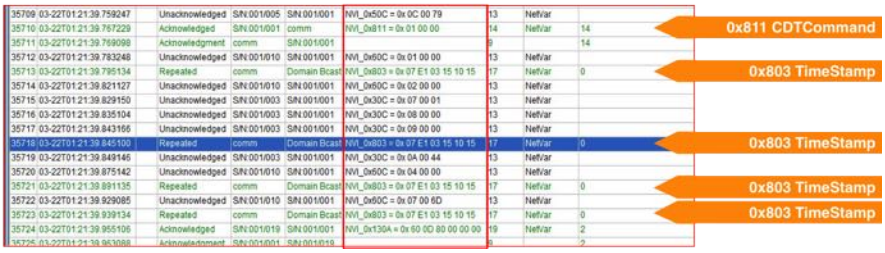
덴버 차량 기지에서 4029-4030 차량에 대하여, 시험 TEST를 진행 하였으며, CRA-LIC PCB LonWorks SW 만 변경 작업을 하였다.

LonScanner 를 이용하여 변경된 LonWorks 통신 데이타 Log를 기록 하였으며, QT로 송부하여 최종 확인을 진행 하였다

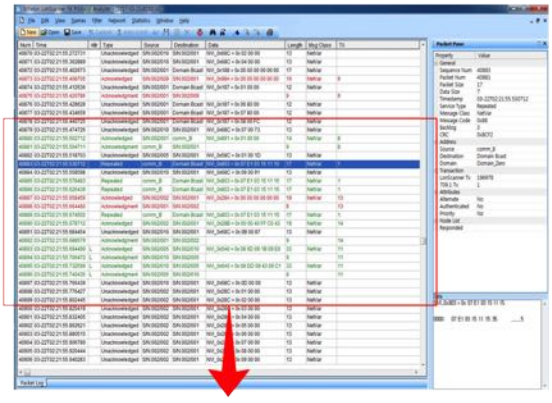
MDS 장치의 버전 상태 정보를 이용하여, LonWokrs 버전 상태를 확인 할 수 있다.

MDS MB(4029) TimeStamp 동작 어드레스 확인 사진. --> 0x803 확인.



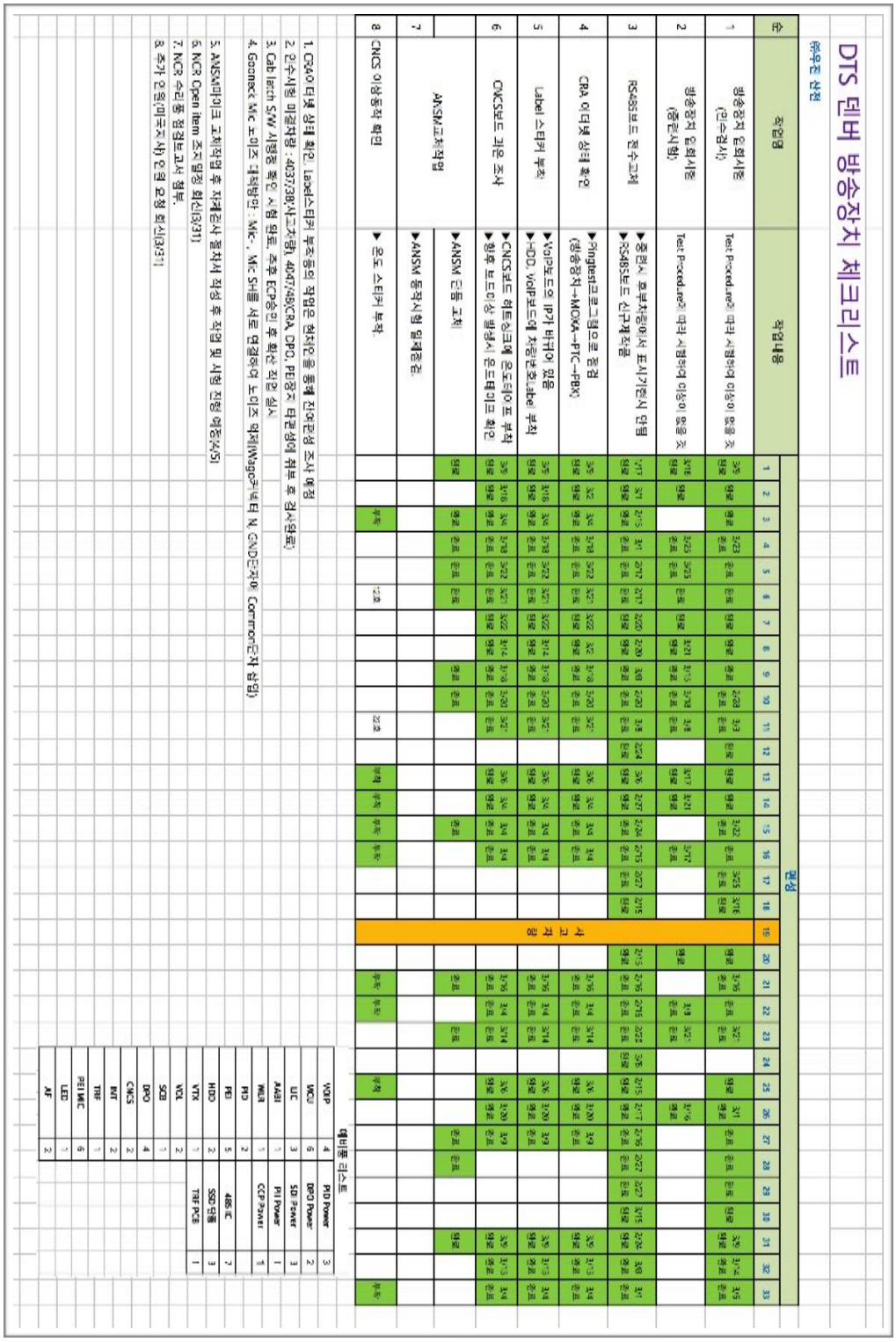


MDS MB(4030) TimeStamp 동작 어드레스 확인 사진. --> 0x803 확인.



5. 예비품 현황 및 정리

덴버 차량의 불량품 발생시 자제 관리 및 차량간 시리얼 번호 관리에 문재가 있어 일괄 자재 정리를 실시.



DTS 덴버 방송장치 체크리스트

원우로 상태

순	작업명	작업내용	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			월상																		사고 처리 중														
1	방송장치 입회시험 (인수검사)	Test Procedure에 따라 시험하여 이상이 없을 것	3/9	9월	9월	3/23	준료	준료	9월	9월	9월	2/23	3/3	준료	9월	9월	준료	3/22	준료	3/25		9월	3/26	준료	3/22	준료		3/1	준료	준료	준료	9월	3/9	3/14	3/5
2	방송장치 입회시험 (종료시험)	Test Procedure에 따라 시험하여 이상이 없을 것	3/16	9월		3/23	3/23	준료	9월	3/21	3/15	3/23	3/8	준료	9월	3/17	3/21		3/12			9월		3/8	준료	3/22		3/16		준료	준료	9월	9월	준료	준료
3	RS485보드 전수교체	▶중련시 호부자를하여 표시기없시 만들 ▶RS485보드 신규제조품	1/17	3/1	2/15	3/1	2/17	2/17	2/20	2/20	3/8	2/20	3/8	2/24	9월	9월	2/27	2/24	2/15	2/27	2/15	9월	준료	준료	준료	9월	9월	9월	준료	준료	준료	준료	준료	준료	준료
4	CRA 이더넷 상태 확인	▶Pingtest프로그램으로 접점 (방송장치~MOXA~PTC~PBX)	3/5	9월	9월	3/2	3/4	3/23	3/22	3/22	3/22	3/22	3/18		9월	3/6	3/4	3/4				3/6	준료	3/14	3/14	3/6	9월	3/20	3/3	3/13	3/4	3/5	9월	준료	준료
5	Label 스티커 부착	▶VoIP보드의 IP가 바뀌어 있음 ▶I-DD, VoIP보드에 처음부호Label 부착	3/5	3/16	3/4	3/23	3/22	3/22	3/14	3/18	3/20	3/22			9월	3/4	3/4	3/4				준료	준료	준료	준료	9월	9월	준료	준료	준료	3/13	3/4	9월	준료	준료
6	CNCS보드 과은 조사	▶CNCS보드 하트비크에 온도이상 표 부착 ▶항후 보드이상 발생시 온도표 이므 확인	3/5	3/16	3/4	3/23	3/22	3/22	3/14	3/18	3/20	3/22			9월	3/4	3/4	3/4				준료	준료	3/14	3/14	3/6	9월	3/20	3/3		준료	3/6	9월	3/9	3/13	3/4
7	AN/SM교체작업	▶ANSM 리듬 교체 ▶ANSM 동작시험 입회조건									준료	준료					준료							준료	준료				준료	준료			9월	9월	준료
8	CNCS 이상동작 확인	▶온도 스티커 부착.		부착				12월				22월			부착	부착	부착	부착					부착	부착			부착								부착

1. CRA이더넷 상태 확인, Label스티커 부착등의 작업은 현지인을 통해 진행요청 조사 예정
2. 인수시험 미결처리 : 4037/38;시그처리, 4047/48;CRA, CPO, PB장치 타로성에 취부 후 검사필요;
3. Cab latch S/W 시험중 확인 시험 필요, 추후 ECP승인 후 확산 작업 실시
4. Goomack Mic 노이즈 대책방안 : Mic-, Mic 5선을 서로 연결하여 노이즈 억제(Wago커넥터 N, GND단자와 Common단자 삽입)
5. AN/SM미이크 교체작업 후 자격조사 결과서 작성 후 작업 및 시험 진행 예정(5/5)
6. NCR Open item 조치일정 확신(3/31)
7. NCR 수리품 점검보고서 첨부.
8. 추가 오픈(미국 사) 오일 교정 확신(3/31)

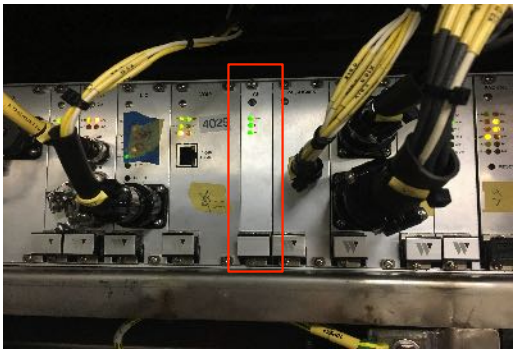
예비품 리스트

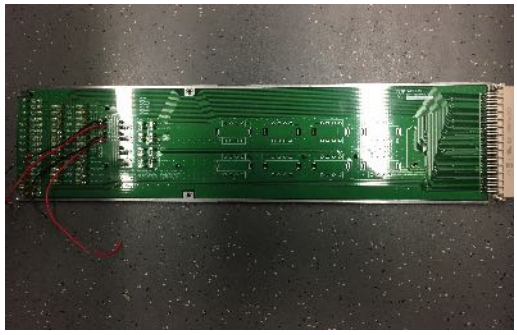
VOIP	4	PID Power	3				
WCU	5	DPO Power	2				
UIC	3	SDP Power	3				
AMBI	1	PII Power	1				
WLR	1	CCP Power	1				
PID	2						
PEI	5	485 IC	7				
HDD	2	SSD 모듈	3				
VTX	1	TRF PCB	1				
VOL	2						
SCB	1						
DPO	4						
CNCS	2						
INT	2						
TRF	1						
PEI MIC	5						
LED	1						
AF	2						

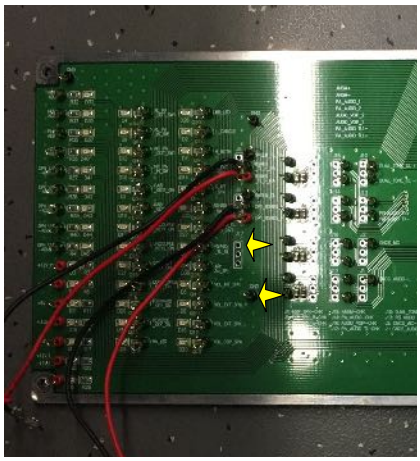
6. ANSM MIC 동작 상태 확인 방법.

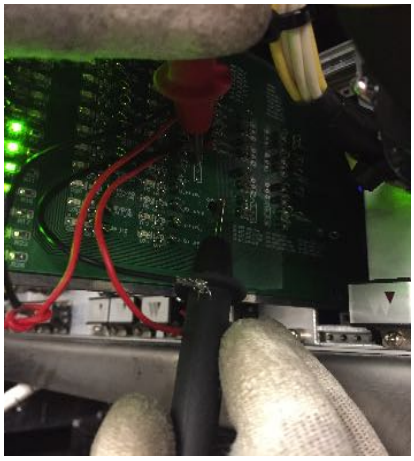
차량에서 ANSM 동작 상태 점검 결과, ANSM Shield 배선에 노이즈가 유기되어 ANSM 마이트 이상 동작에 원인으로 발생 하고 있다.

6.1. ANSM 동작 시험 방법.









- DC 1V 이상 : 조용한 동작 조건.(노이즈 카운터1000 이하)
- DC 4VMAx: 최대 동작 조건.(노이즈 카운터 : 4093)

6.2. ANSM 이상 동작 확인 방법.

가능 조용한 동작 상태에서 ANSM 마이크가 DC 1V 이상의 값이 현시 될 경우 ANSM 마이크 배선이상으로 판단하면 된다.

배전반 26번 ANSM 마이크 Shield 배선이 차량 노이즈가 유기되어 이상 동작을 하는 것으로 판단 할 수 있다.

26번 배선을 분리 후 노이즈 입력 전압을 확인 한다.

초기 동작 상태 DC 1V 이하가 측정 되는지 확인 한다.